

## Investigação Operacional 2022/2023

Data: 30/01/2023

Exame – Época Normal

Duração: 2 horas

**Nota:** Apresente **todos os cálculos** que efetuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

**1.** Considere o seguinte problema (*fictício*):

“Três agricultores resolveram fundar uma cooperativa de modo a garantir uma maior partilha de recursos e também uma melhor coordenação em termos dos produtos a cultivar na região. A produção agrícola do próximo ano é limitada por 2 fatores: a quantidade de terra disponível e a quantidade de água destinada à rega das culturas como mostra a tabela abaixo:



| Agricultor | Terra disponível (hectares) | Água para rega (m³) |
|------------|-----------------------------|---------------------|
| A          | 160                         | 720                 |
| B          | 240                         | 950                 |
| C          | 120                         | 450                 |

Os agricultores desejam cultivar exclusivamente espinafres, curgetes e batatas, e serão os únicos a fazê-lo na região. As culturas diferem fundamentalmente quanto ao lucro esperado por hectare e quanto ao consumo de água. O Ministério da Agricultura estabeleceu uma quota máxima para a área total a dedicar a cada uma destas culturas na região, no próximo ano.

| Cultura    | Quota máxima (hectares) | Consumo de água (m³/hectare) | Lucro (UM/hectare) |
|------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|
| espinafres | 250                     | 9                            | 900                |
| curgetes   | 200                     | 7                            | 700                |
| batatas    | 130                     | 3                            | 400                |

Uma vez que os três sócios possuem áreas diferentes para cultivo, acordaram entres eles cultivar a mesma proporção da sua terra disponível.

Assim, eles pretendem determinar o melhor esquema de cultivo para o próximo ano, de modo a garantir o lucro máximo das suas culturas.”

Para ajudar os agricultores, **formule o problema descrito em termos de um modelo de programação linear**, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

**2.** Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Minimizar } z = x_1 + x_2 + 3x_3$$

sujeito a

$$x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 9$$

$$-x_2 + x_3 \leq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0$$

- Resolva-o pelo **método dual do Simplex**;
- Formule o **problema dual** correspondente ao acima apresentado;
- A partir da resolução em a), apresente a **solução ótima do problema dual** e o **valor ótimo da sua função objetivo**, indicando onde obteve os valores e se alguma das propriedades fundamentais da dualidade foi usada.

**Cotações:** 1 – 3,5 valores    2 – 5,5 valores    3 – 5,5 valores    4 – 5,5 valores

**3.** Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = -x_1 + x_2$$

sujeito a

$$x_1 - 2x_2 \leq 4$$

$$-x_1 + 3x_2 \leq 3$$

$$x_1 + x_2 \leq 6$$

$$x_1 \geq -1, x_2 \geq 0$$

- Resolva-o pelo **método gráfico**;
- Efetue a **substituição de variáveis** necessária para que todas as variáveis do modelo passem a ter restrição de não-negatividade;
- Resolva o modelo reformulado em b) pelo **método Simplex**.

**4.** Determinada empresa de importação de orquídeas da Madeira, possui três armazéns (designados **A1**, **A2** e **A3**), que alojam temporariamente as flores importadas, e quatro lojas distribuídas pelo norte do país (designadas **L1**, **L2** e **L3**), onde as mesmas são colocadas à venda.



Sabe-se que **A1**, **A2** e **A3** dispõem semanalmente de **10**, **10** e **8** caixas de orquídeas, respetivamente. Por outro lado, sabe-se que os requerimentos semanais por parte das lojas **L1**, **L2** e **L3**, são de **9**, **9** e **10** caixas das mesmas, respetivamente.

São também conhecidos os custos do transporte de cada caixa de orquídeas, entre os vários armazéns e as diversas lojas da empresa. Tais custos (em euros, por caixa) são apresentados na tabela que se segue:

|           | <b>L1</b> | <b>L2</b> | <b>L3</b> |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>A1</b> | 4         | 3         | 1         |
| <b>A2</b> | 9         | 2         | 5         |
| <b>A3</b> | ---       | 1         | ---       |

Note-se que os percursos entre o armazém **A3** e as lojas **L1** e **L3** estão em obras e intransitáveis.

- Determine uma solução básica admissível inicial pelo **método das penalidades**;
- Partindo da solução determinada na alínea anterior, resolva o problema pelo **método dos transportes** de forma a minimizar o custo total de transporte;
- Explique a razão pela qual as variáveis  $u_i$  e  $v_j$  usadas na resolução da alínea b), podem assumir valores negativos.